

补全拼图：度量拓扑与序列收敛性

你的 AI 助教

2026 年 2 月 14 日

1 核心直觉：为什么拓扑决定收敛？

你感到困惑的地方在于连接“拓扑（开集）”和“序列（动态过程）”的桥梁。

在拓扑学中，我们**定义**收敛如下：

序列 $\{x_n\}$ 收敛到 x ，当且仅当对于 x 的每一个开邻域 U ，都存在 N ，使得当 $n > N$ 时， $x_n \in U$ 。

这意味着：** 收敛性是一个纯粹的拓扑性质。 **

- 如果两个距离 d_1 和 d_2 生成了**相同**的开集族（即相同的拓扑 $\mathcal{T}$ ）；
- 那么它们对“什么是邻域 U ”的看法是一致的；
- 因此，它们对“哪些序列收敛”的判断也必须是一致的。

2 严谨构建：从度量到拓扑

2.1 1. 度量空间的定义

定义 2.1 (度量). 设 X 是一个集合。映射 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 称为一个**度量**，如果它满足：

1. **非负性**： $d(x, y) \geq 0$ ，且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$ 。
2. **对称性**： $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. **三角不等式**： $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

在赋值域 K 中，我们总是取 $d(x, y) = |x - y|$ 。

2.2 2. 度量诱导的拓扑

定义 2.2 (开球与拓扑). • **开球**： $B_d(x, r) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$ 。

- **度量拓扑**： 集合 $U \subseteq X$ 被称为**开集**，如果 $\forall x \in U, \exists r > 0$ 使得 $B_d(x, r) \subseteq U$ 。

3 关键定理：拓扑等价性

这是你“错过”的那个定理。它告诉我们如何判断两个度量是否“穿一条裤子”。

定理 3.1 (拓扑等价判定). 设 d_1 和 d_2 是集合 X 上的两个度量。以下命题等价：

1. d_1 和 d_2 诱导相同的拓扑 (即 $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}_2$)。
2. 序列 $\{x_n\}$ 在 d_1 下收敛到 $x \iff \{x_n\}$ 在 d_2 下收敛到 x 。

证明. $(\Rightarrow)$ 假设拓扑相同。收敛的定义只依赖于开集。因为开集族一样，所以收敛性一样。

$(\Leftarrow)$ 这是一个反证法思路 (略去繁琐细节，讲核心)：如果拓扑不同，必然存在一个开集 $U \in \mathcal{T}_1$ 但 $U \notin \mathcal{T}_2$ 。这意味着在 d_2 意义下，我们在 U 的边界上能找到一个点 x ，使得有一串点序列逼近 x 但怎么都进不去 U 的某些 d_1 -内部，从而导致矛盾。 $\square$

4 回到你的问题： $|x| < 1$ 与 $x^n \rightarrow 0$

现在我们把抽象定理应用到赋值域 K 上。

4.1 拓扑幂零元 (Topologically Nilpotent Elements)

我们定义集合 S 为所有“幂次趋于 0”的元素集合：

$$S = \{x \in K \mid \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0\}$$

引理 4.1. 集合 S 的具体形式取决于绝对值：

$$x \in S \iff |x| < 1$$

证明. **必要性**：由于 $|x^n| = |x|^n$ 。如果 $|x| \geq 1$ ，则 $|x|^n \geq 1$ ，不可能趋于 0。**充分性**：如果 $|x| < 1$ ，则 $|x|^n$ 是一个公比小于 1 的几何级数，必然趋于 0。 $\square$

4.2 证明链条的闭合

现在我们可以回答你关于“证明”的疑问了：

命题 4.1. 如果两个绝对值 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 等价 (诱导相同拓扑)，那么：

$$|x|_1 < 1 \iff |x|_2 < 1$$

证明. 逻辑链条如下：

1. 假设 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 诱导相同拓扑。
2. 根据定理 3.1，它们拥有相同的收敛序列。
3. 特别地，它们对序列 $\{x^n\}$ 是否收敛到 0 的判断必须一致。

4. 也就是说：

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \text{ 在 } |\cdot|_1 \text{ 下}\right) \iff \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \text{ 在 } |\cdot|_2 \text{ 下}\right)$$

5. 根据引理 4.1，左边等价于 $|x|_1 < 1$ ，右边等价于 $|x|_2 < 1$ 。

6. 结论： $|x|_1 < 1 \iff |x|_2 < 1$ 。

这就是 Ostrowski 定理证明开头那个不等式由来的严谨理由。

□

5 总结

你并没有漏学什么高深的理论，你只是需要把“收敛”这个概念从“距离”提升到“开集”的层次。

一句话总结

$x^n \rightarrow 0$ 是一个拓扑现象。

- 在几何上，这意味着 x 落在“开单位球”内部。
- 如果两个度量定义了同样的拓扑，它们的“开单位球”（在拓扑意义下的形状）必须包含同样的元素。